

IIC2413

AYUDANTÍA 2

MODELO E/R





¿QUÉ VEREMOS?

Motivación y sintaxis

Modelos E/R y modelo relacional

Relaciones binarias y múltiples

Jerarquía de Entidades



¿Por qué usar modelos E/R?

1. Para organizar el código
2. Es fundamental en el desarrollo de bases de datos

SINTAXIS

Entidades

Atributos

Relaciones

SINTAXIS

Entidades

Conjuntos que tienen las mismas características. Permite concentrar las características de los objetos (entidades)

Atributos

Características de las entidades

Relaciones

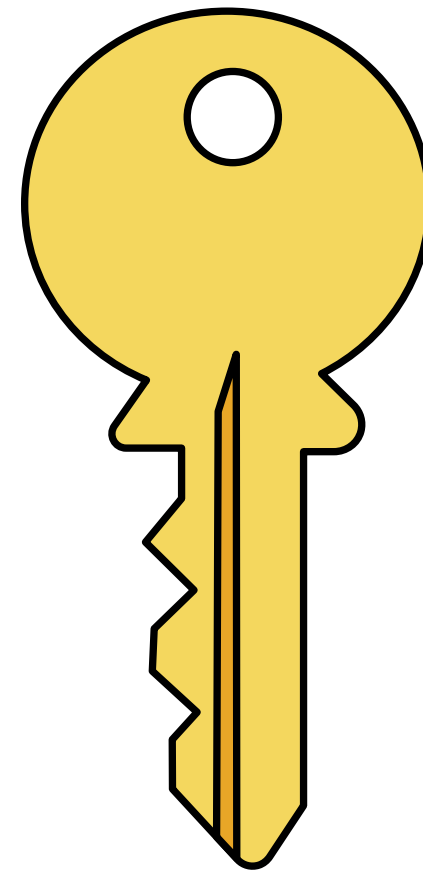
Son las diferentes asociaciones que tienen las entidades



LLAVES

Sirven para identificar ciertas características de las entidades.

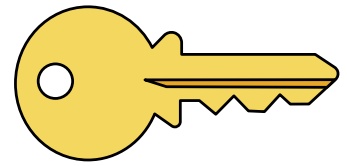
Se representan de la siguiente manera:



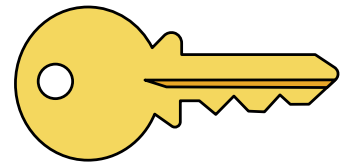
Primaria

.....
Parcial

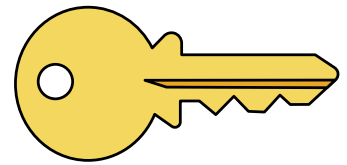
TIPOS LLAVES



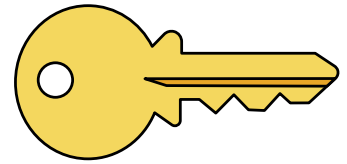
Súper llave: Conjunto de atributos que permiten identificar el resto de datos



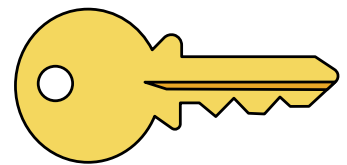
Candidata: Super llave, que no puede tener subconjuntos de estos atributos que sea una súper llave.



Primaria: Es una llave candidata que se quiere destacar (se subraya el o los atributos)

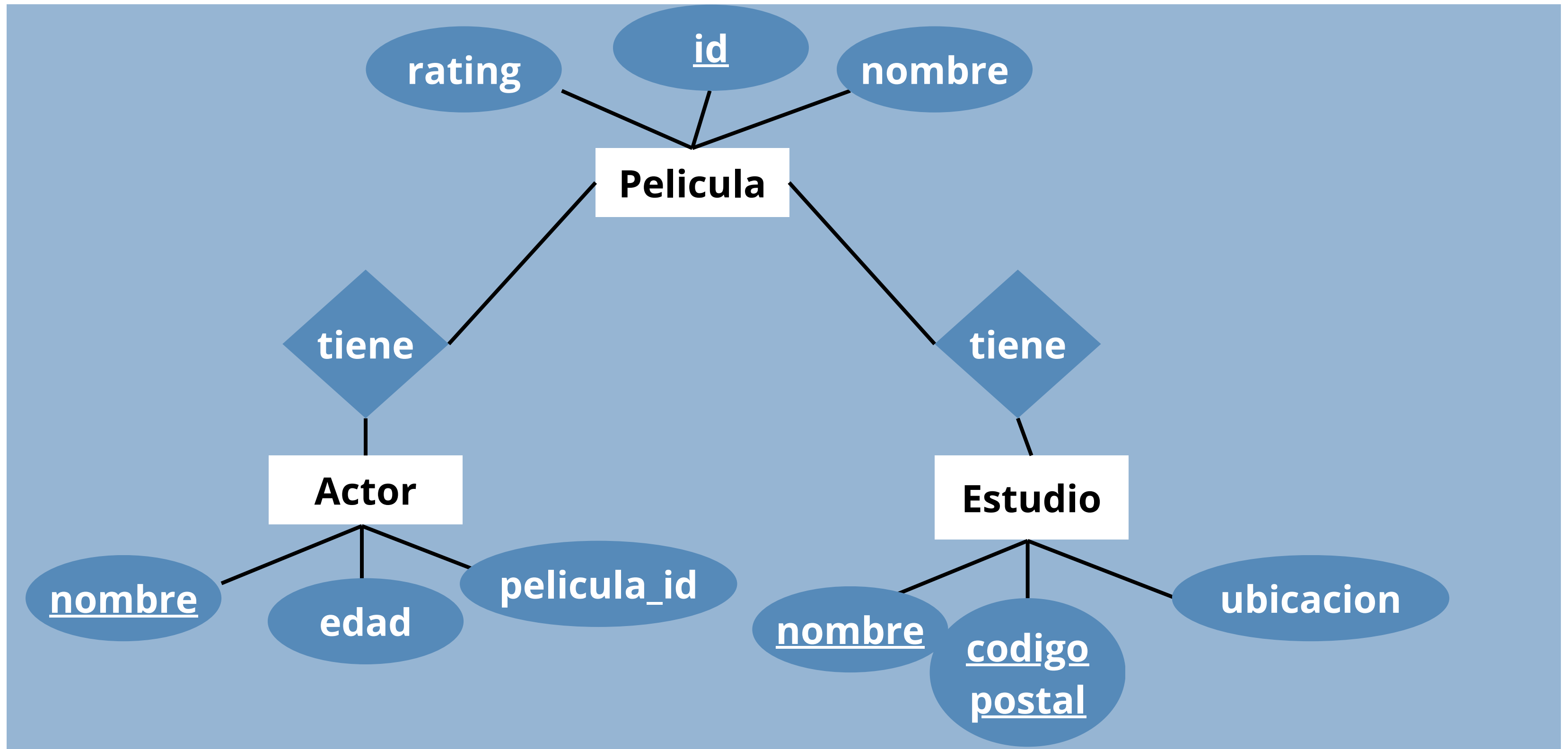


Foránea: Permite identificar un objeto de una entidad a otra



Surrogate key: Es un identificador unico, como un ID

EJEMPLO:



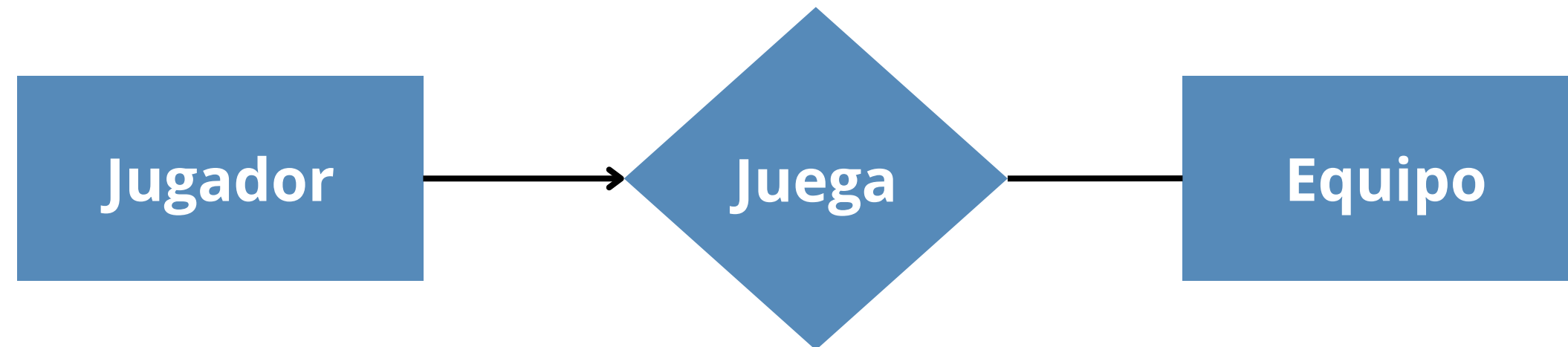
Relaciones Binarias

(n, n)



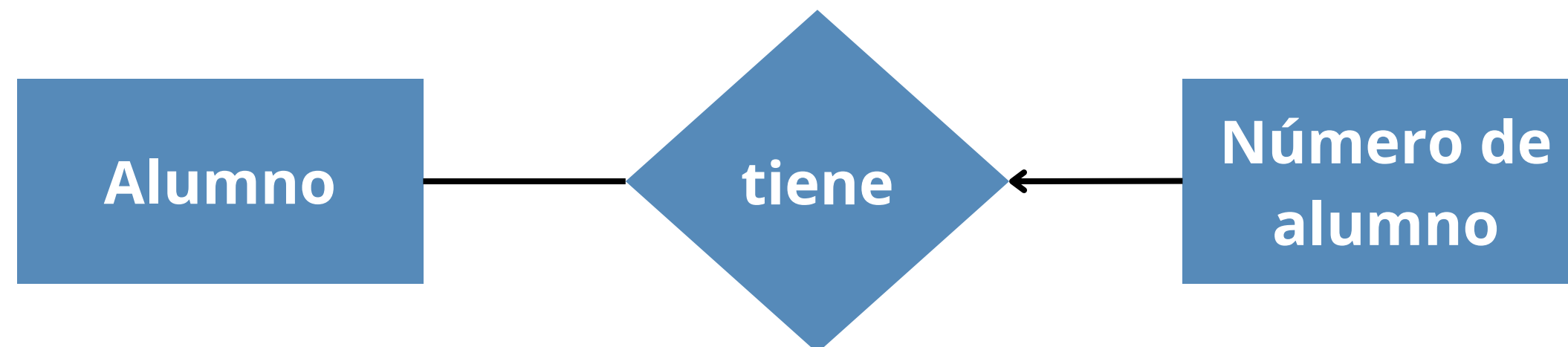
- (n, n): N profesor enseña en N cursos. N curso es enseñado por N profesores.

(n, 0 a 1)



- (n, 0 a 1): N jugadores juegan por 0 o 1 equipo. En 1 equipo juegan N jugadores

(0 a 1, n)



- (0 a 1, n): 0 a 1 alumno tiene N num de alumnos. 1 num de alumno es de 0 a 1 alumno.

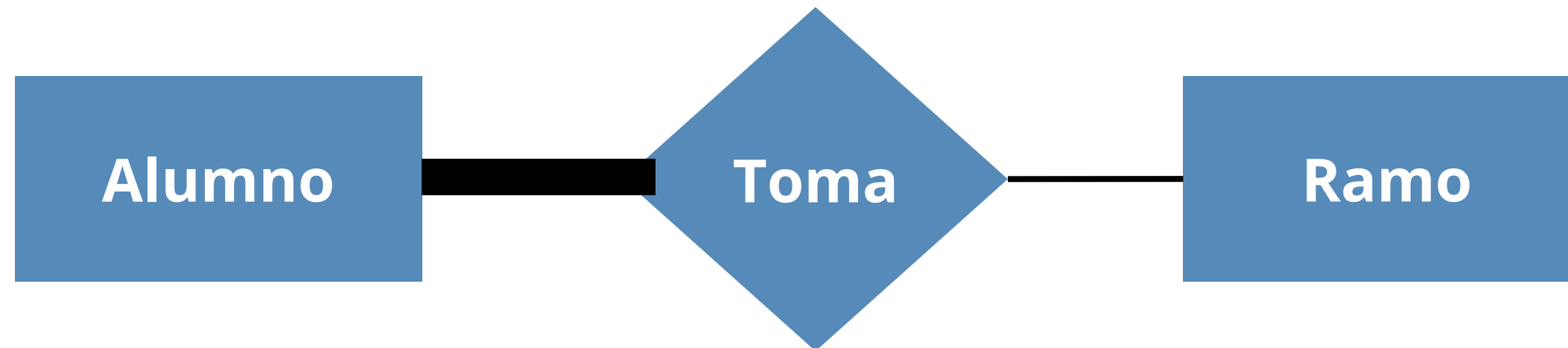
Relaciones Binarias

(0 a 1, 0 a 1)



- (0 a 1, 0 a 1): 0 a 1 prueba es de 0 a 1 alumno, y viceversa

(n, 1 a n)



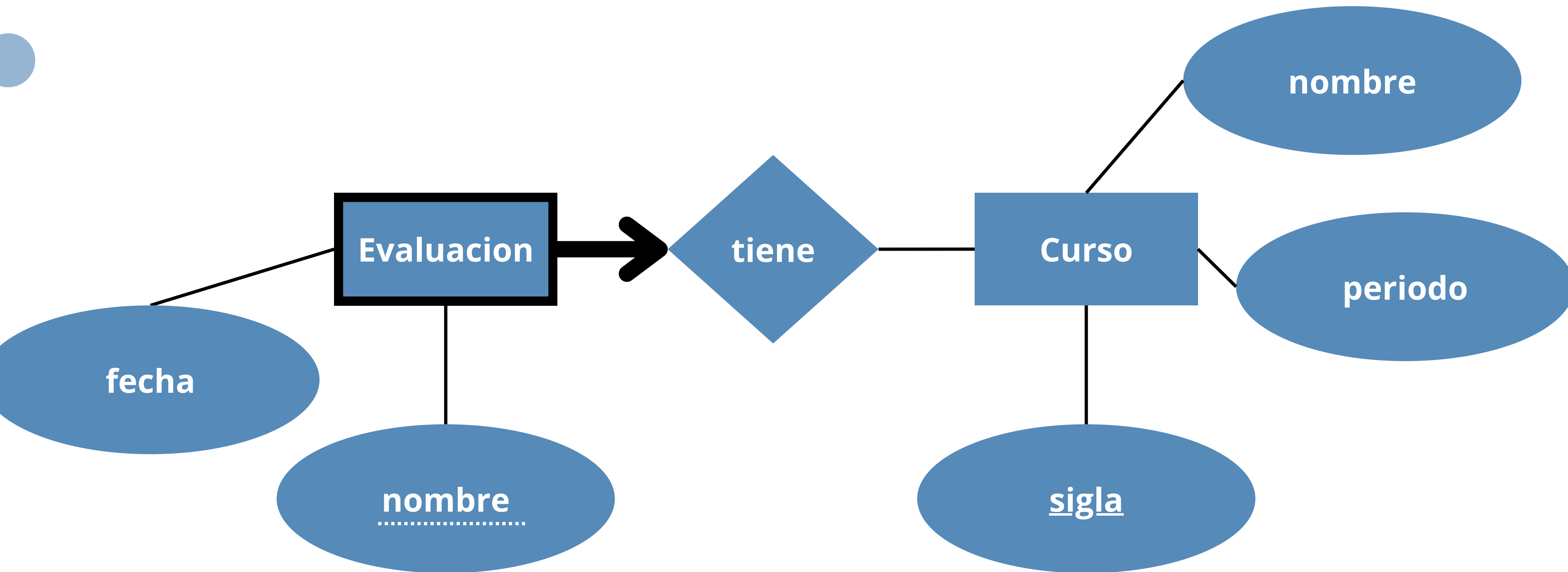
- (n, 1 a n): N alumnos toman 1 a N ramos (no pueden tomar 0 ramos)

(n, 1)

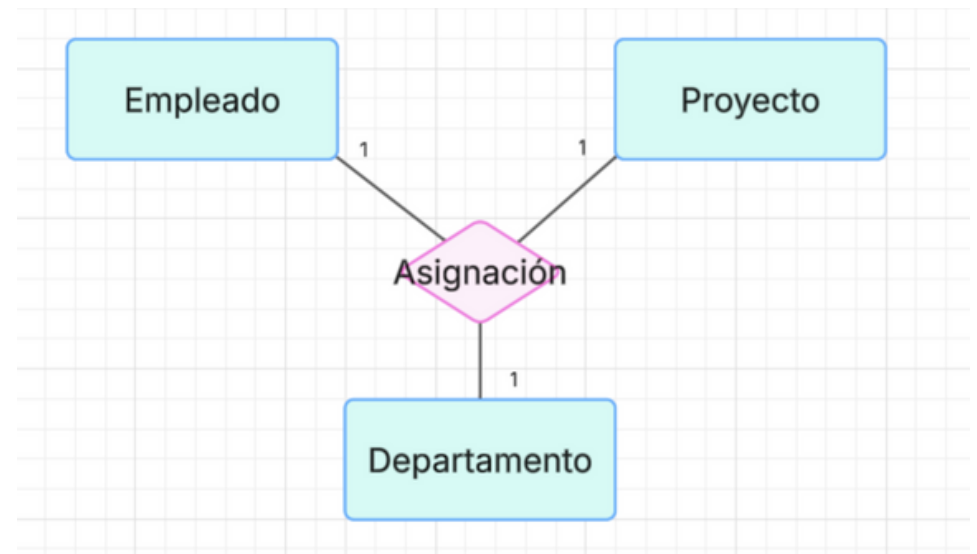
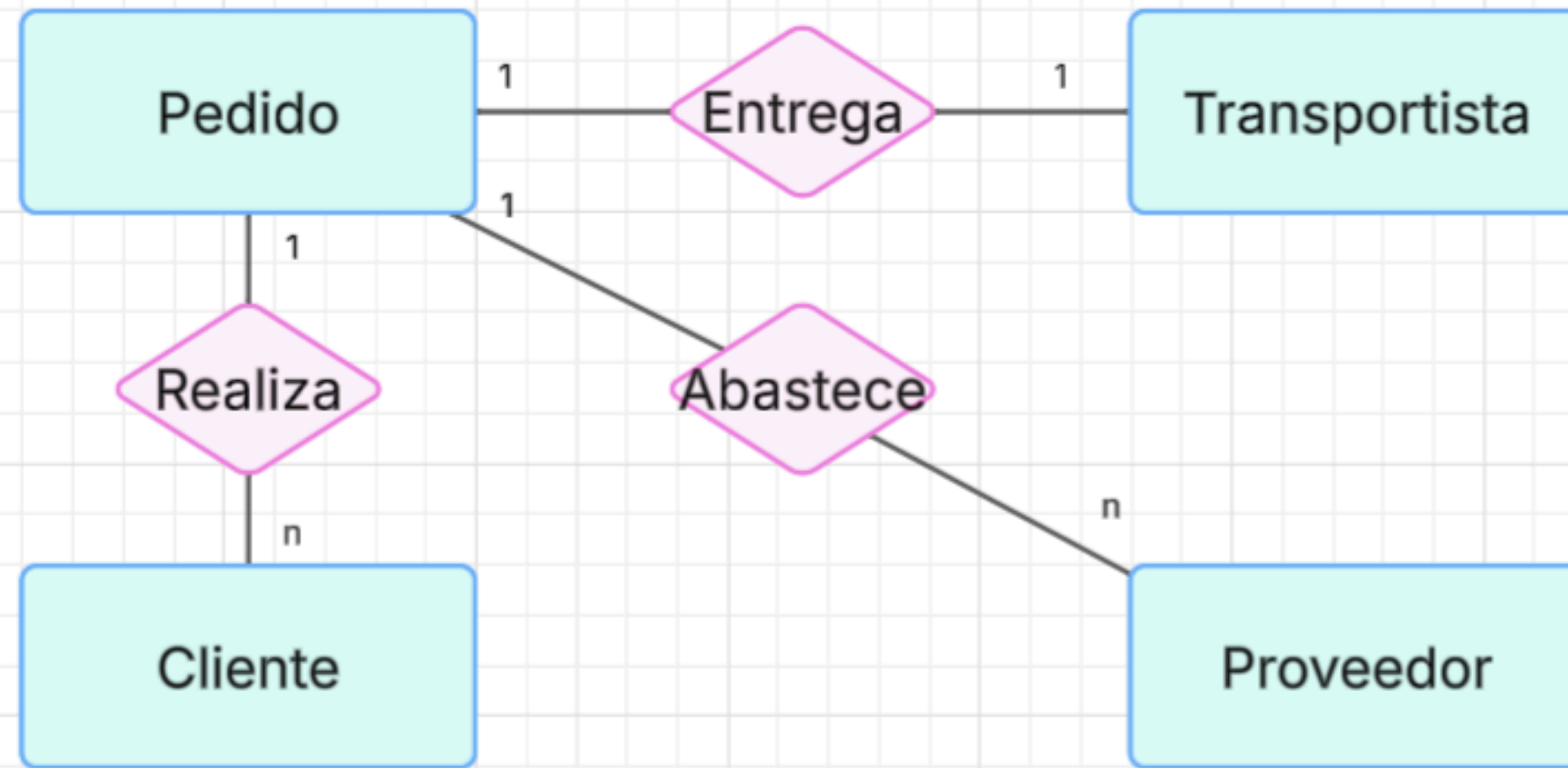


- (n, 1): N empleados trabajan en 1 empresa

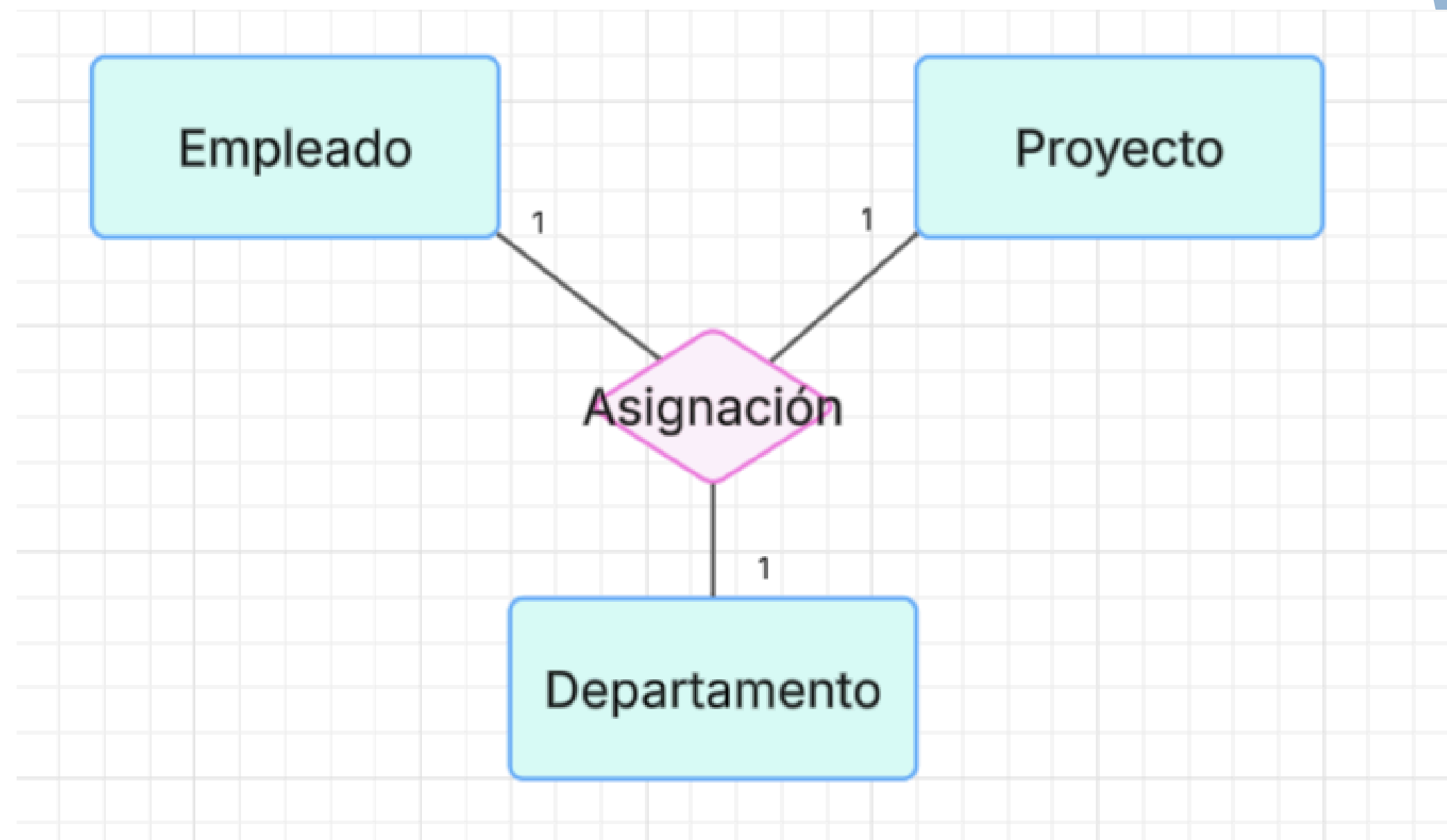
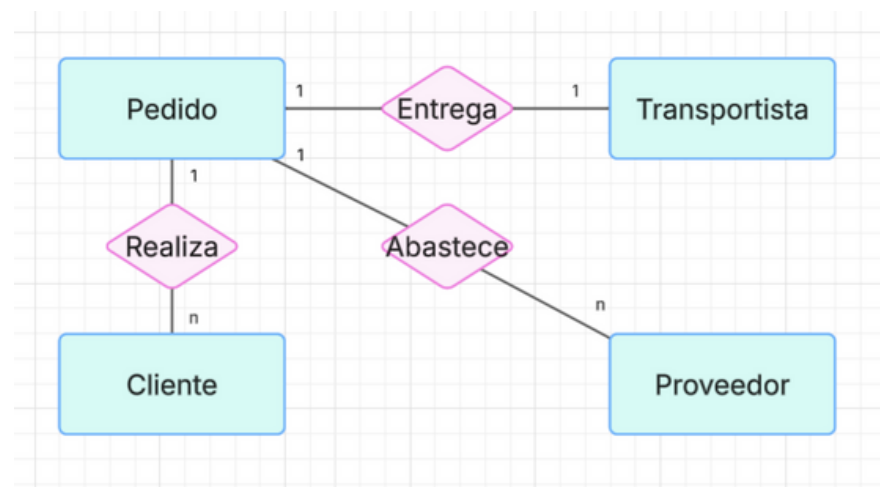
ENTIDADES DEBILES



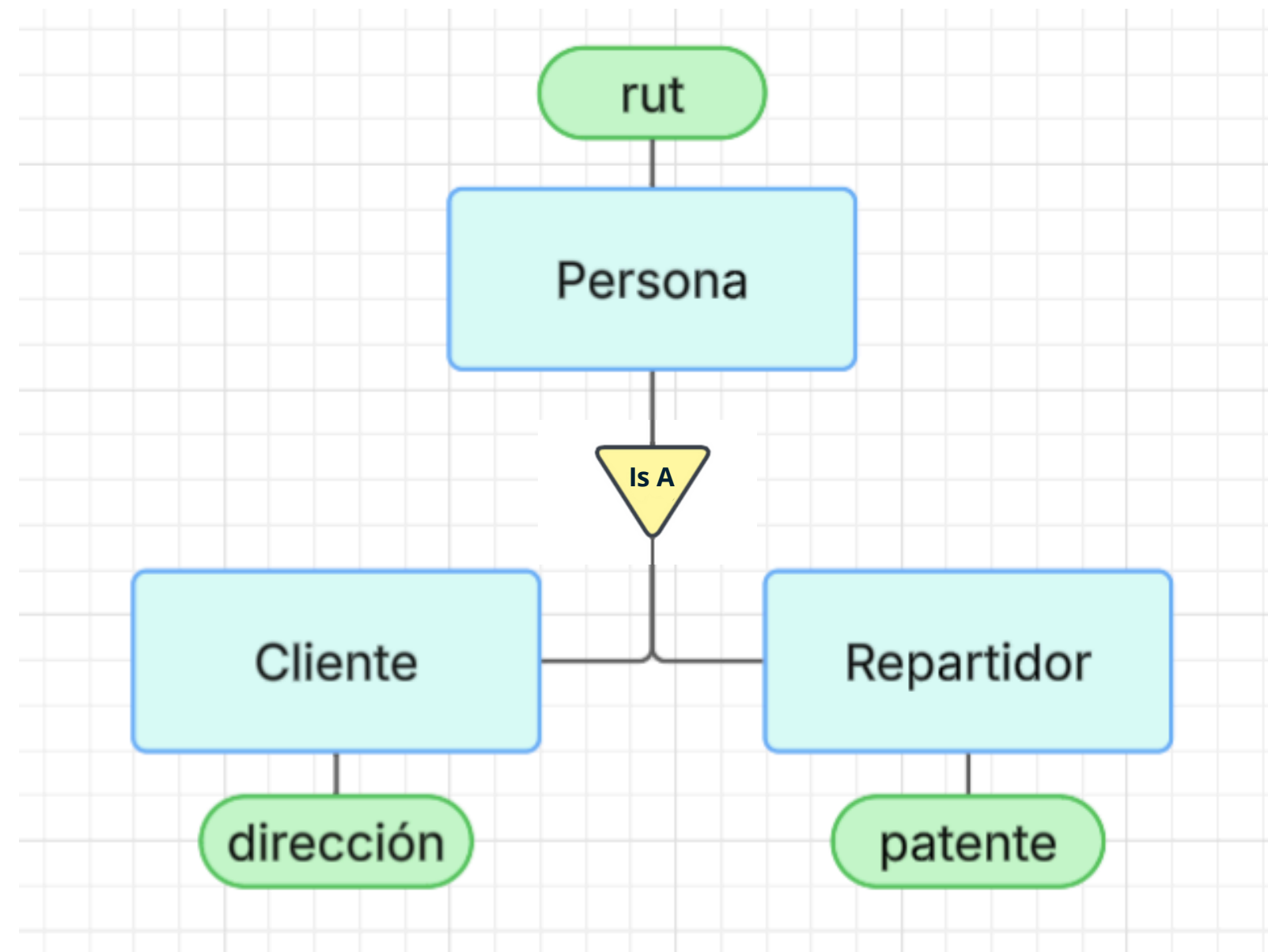
RELACIONES MÚLTIPLES



RELACIONES MÚLTIPLES



JERARQUÍA DE ENTIDADES



PRINCIPIOS DE DISEÑO

- Evitar Redundancia
- Elegir correctamente Entidades y Relación
- Simple es mejor que complejo
- Elegir correctamente PK

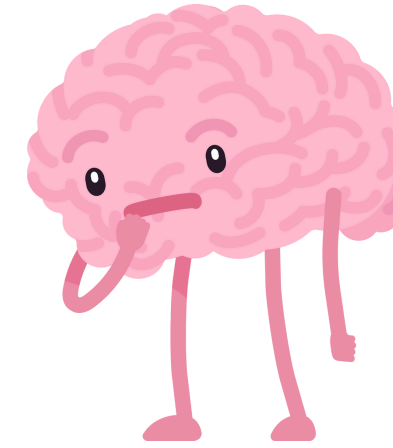


RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

- Valores
- Llave
- Unicidad
- Referencia
- Dominio

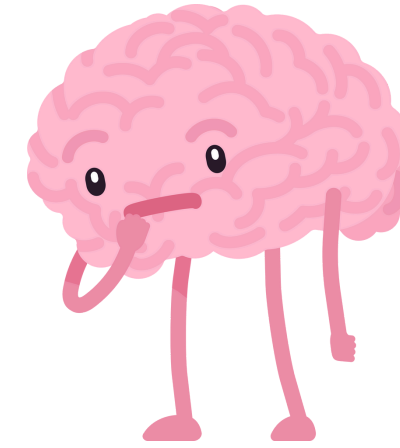


EJERCICIO



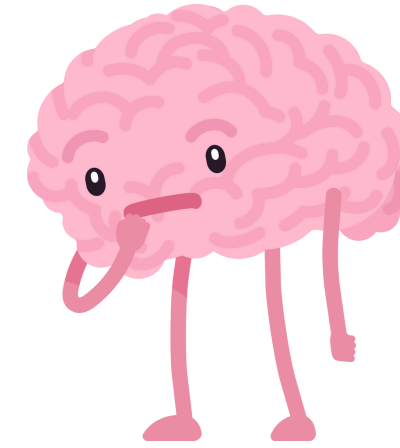
Se le pide construir una base de datos para la aplicacion DCCanvas, para la cual le han encargado realizar primero un modelo E/R. A continuación, se presentan los requerimientos de DCCanvas; se le recomienda leerlos por completos antes de realizar el diagrama E/R. Su diagrama debe contener sólo la información aquí pedida; otros atributos no son permitidos. Debe modelar las restricciones de multiplicidad; sin informacion particular se puede asumir que la multiplicidad es cero o más.

¿QUÉ DEBE CAPTURAR?



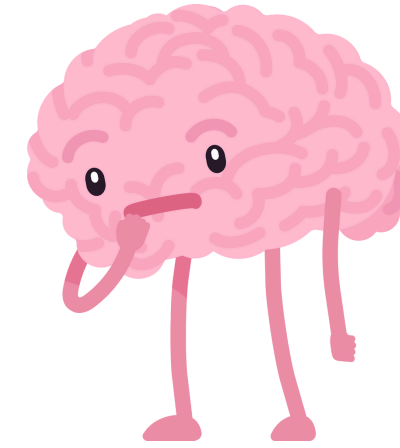
- El objetivo general de DCCanvas es guardar la información de notas por pregunta de alumnos en los distintos cursos y evaluaciones.
- Cada curso tiene un código, el año y semestre en que se dicta, un nombre y una descripción. Un curso se diferencia de otro por el código, el año y el semestre.
- Los alumnos tienen un rut único, un nombre y un email.
- Un alumno puede tomar 0 o más cursos.

¿QUÉ DEBE CAPTURAR?



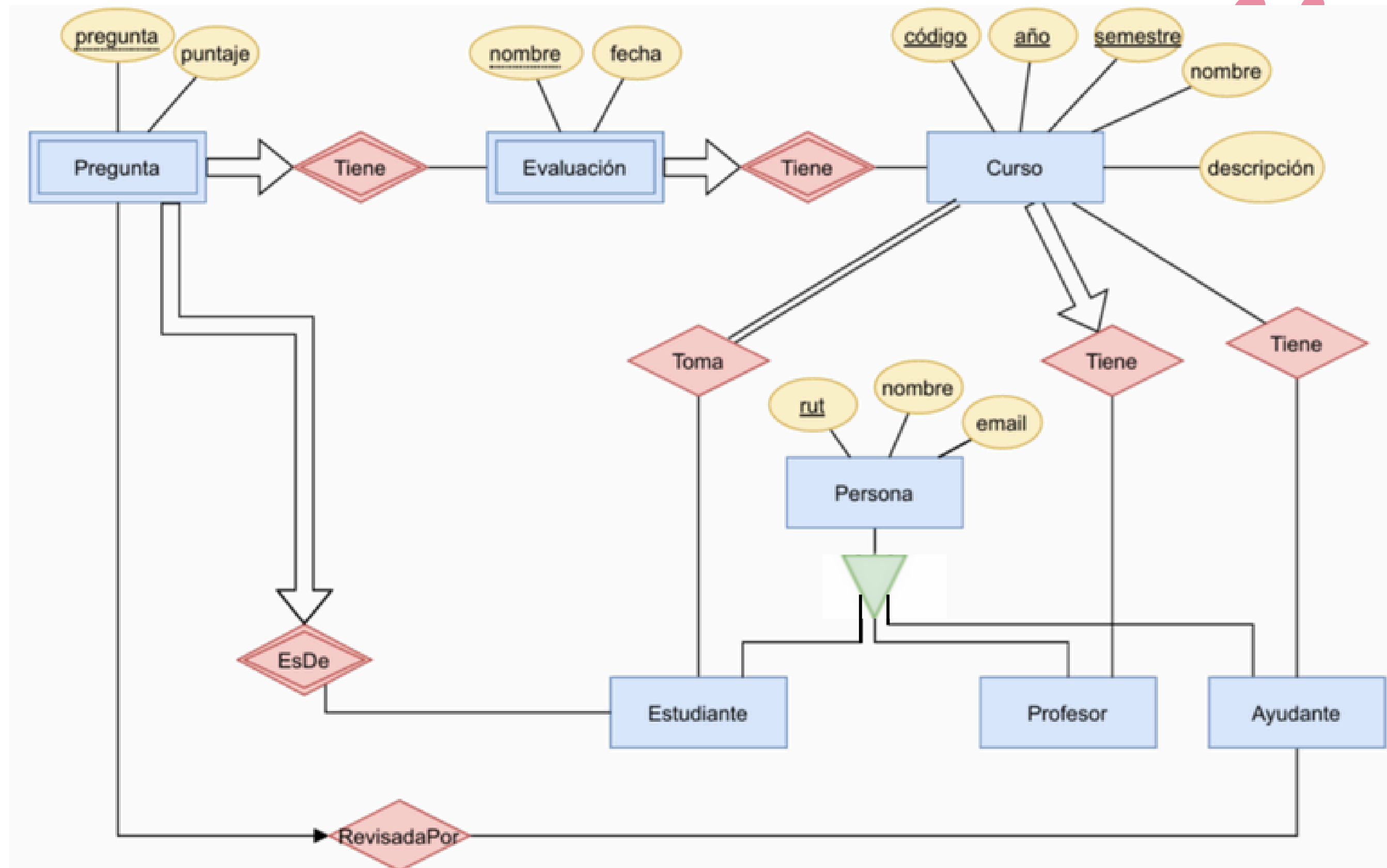
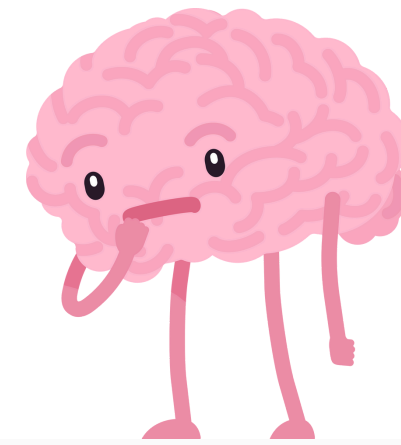
- Un curso tiene al menos 1 alumno
- Un curso tiene asociado siempre un único profesor. Un profesor tiene un rut único, nombre y email.
- Un curso puede tambien tener ayudantes. Un ayudante tiene un rut único, un nombre y un email.
- Un curso tiene evaluaciones, y una evaluacion se distingue de otra por el nombre de esta y el curso al cual esta asociada. Una evaluación tambien registra la fecha de esta.

• ¿QUÉ DEBE CAPTURAR?

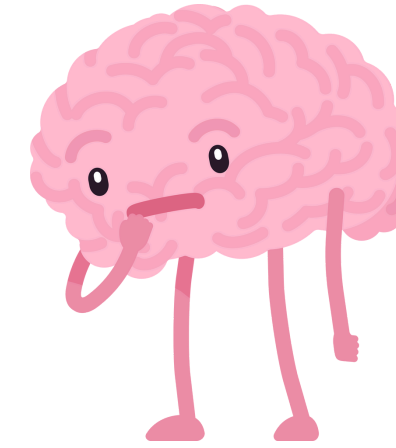


- Se requiere registrar las notas que tuvieron los alumnos en cada pregunta de una evaluación. La nota se registra como un puntaje (número). Cada nota se distingue de otra por el nombre de la pregunta, y la evaluación y el alumno a la que está asociada.
- Una nota puede ser revisada por a lo más un ayudante.

MODELO E/R



ESQUEMA



Curso(código, año, semestre, nombre, descripción, **Profesor.id**)

Persona(rut, nombre, email)

Estudiante(Persona.rut)

Profesor(Persona.rut)

Ayudante(Persona.rut)

CursoEstudiante(Curso.código, Curso.año, Curso.semestre, Estudiante.rut)

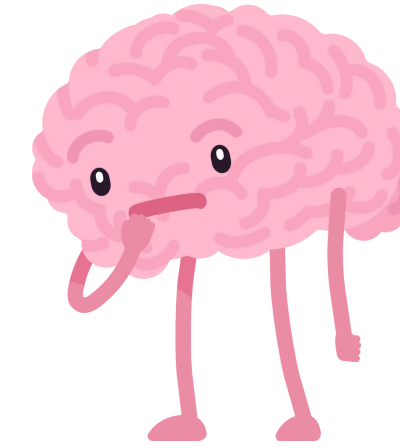
CursoAyudante(Curso.código, Curso.año, Curso.semestre, Ayudante.rut)

Evaluación(Curso.código, Curso.año, Curso.semestre, nombre, fecha)

Nota(Evaluación.código, Evaluación.año, Evaluación.semestre, Evaluación.nombre, pregunta, Estudiante.rut, puntaje)

NotaAyudante(Nota.código, Nota.año, Nota.semestre, Nota.nombre, Nota.pregunta, Nota.rut, Ayudante.rut)

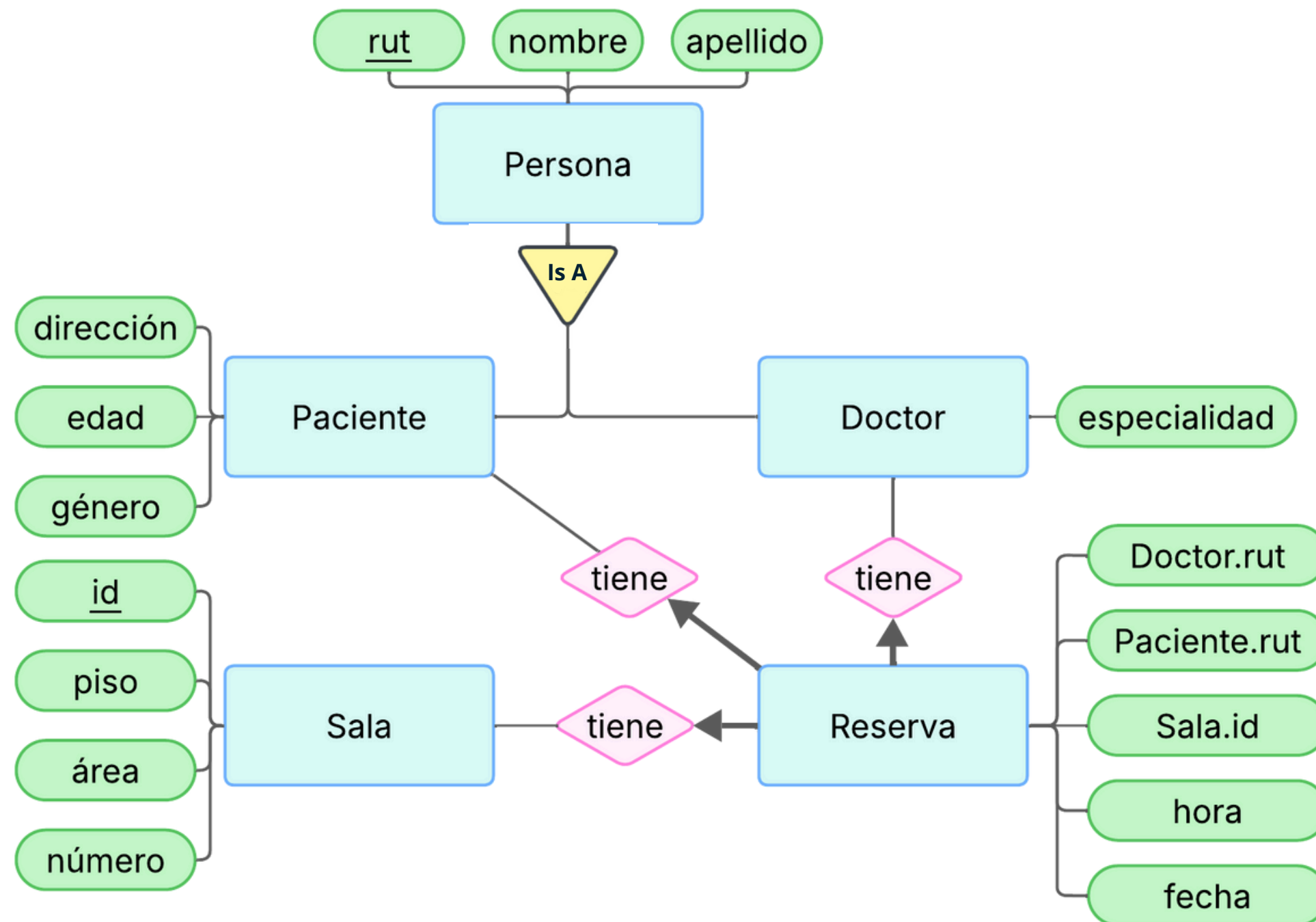
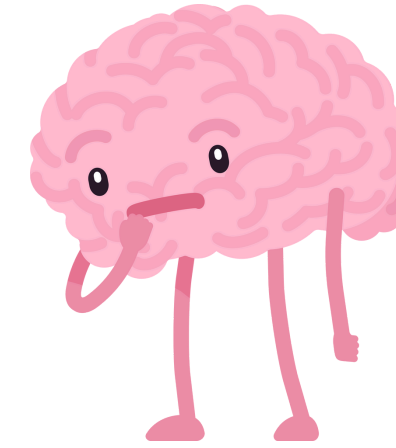
EJERCICIO 2



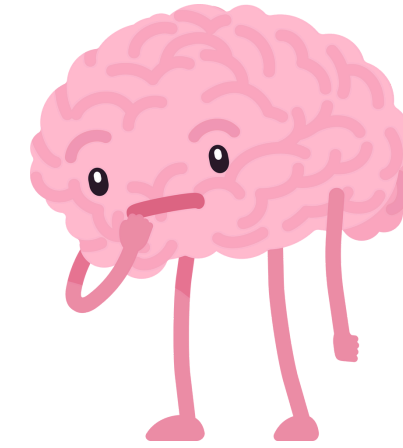
Sistema de agendamiento de horas al doctor para un gran hospital con un gran número de pacientes y doctores.

- Identificar Entidades
- Identificar Multiplicidades
- Identificar Llaves Primarias y Super Llaves
- Cuántas reservas puede tener un paciente?
- Cómo se relacionan los pacientes con los doctores?

MODELO E/R



SOLUCIÓN



Persona(rut, nombre, apellido)

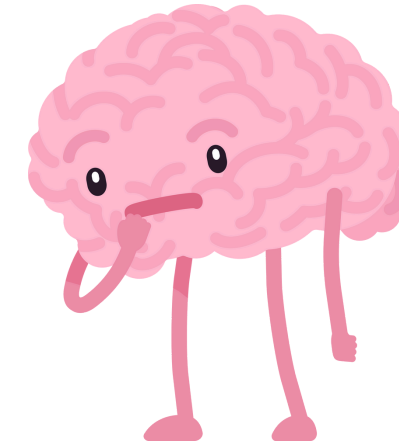
Paciente(Persona.rut, direccion, edad, genero)

Doctor(Persona.rut, especialidad)

Sala(id, piso, área, número)

Reserva(id, **Doctor.rut**, **Paciente.rut**, **Sala.id**, hora, fecha)

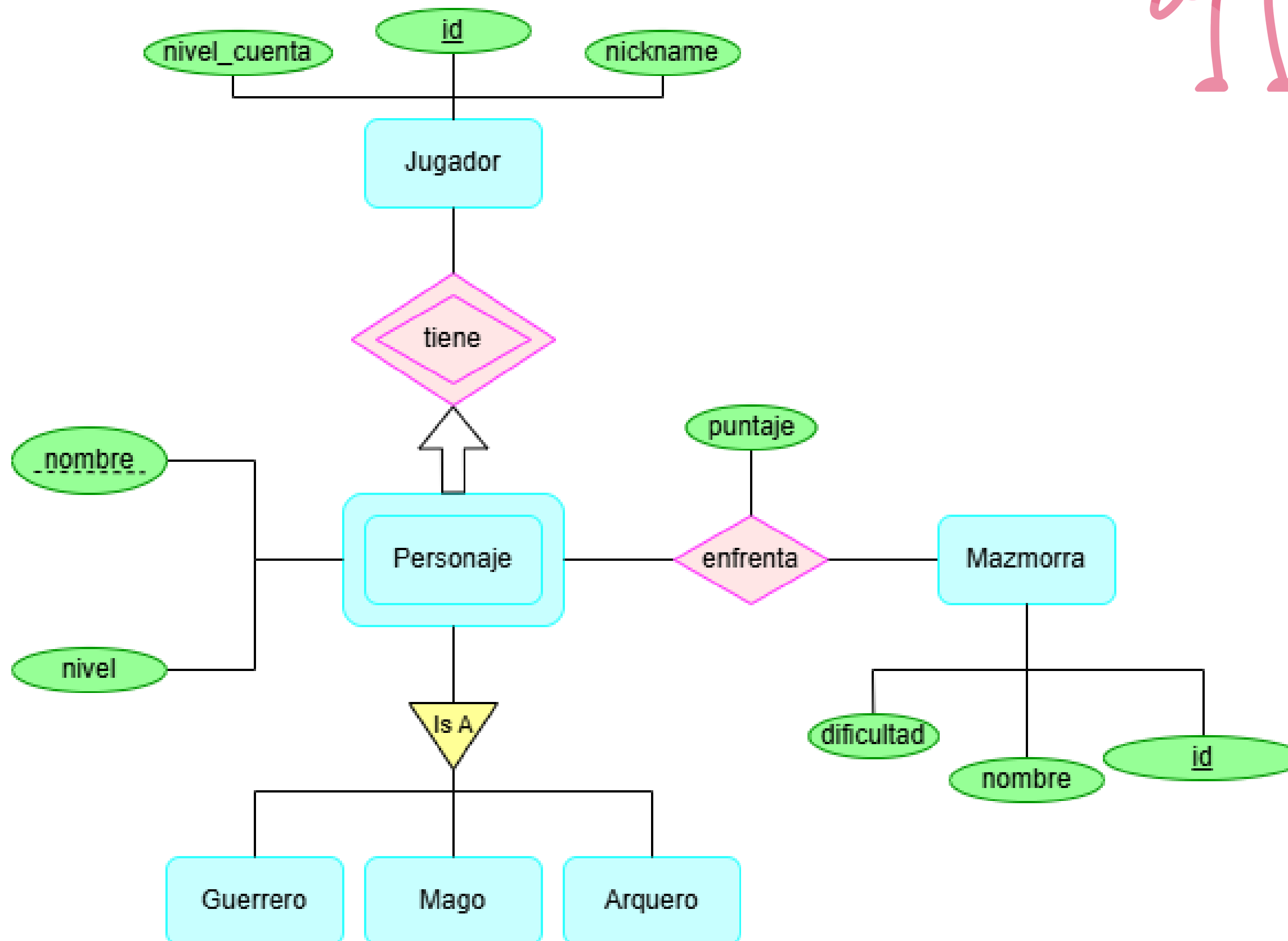
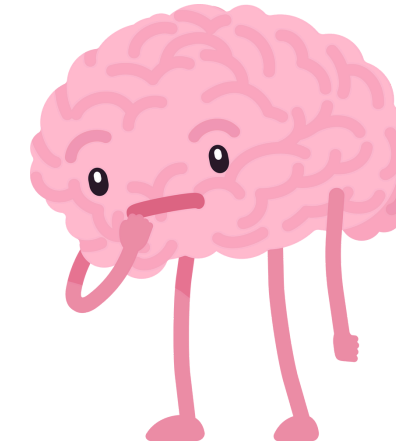
EJERCICIO 3



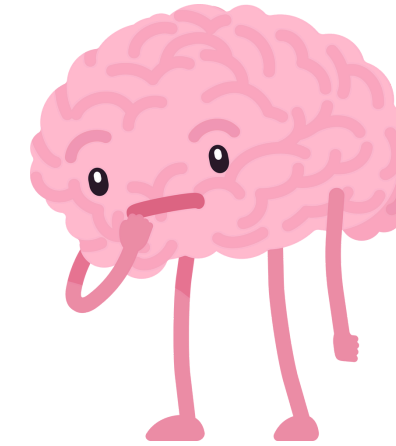
Un videojuego virtual permite a los jugadores tener múltiples personajes, siendo Guerrero, Mago o Arquero. En la aventura se podrá encontrar con mazmorras de distinta dificultad, en las cuales se llevará un registro del puntaje obtenido por el personaje.

- Identificar Entidades
- Identificar Multiplicidades
- Identificar Llaves Primarias

MODELO E/R



ESQUEMA



Jugador(id, nickname, nivel_cuenta)

Personaje(Jugador.id, nombre, nivel)

Guerrero(Jugador.id, nombre, ...)

Arquero(Jugador.id, nombre, ...)

Mago(Jugador.id, nombre, ...)

Mazmorra(id, nombre, dificultad)

Enfrentamiento(Mazmorra.id, Jugador.id, Personaje.nombre, puntaje)

¡MUCHAS
GRACIAS!

